

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Simple WMS Alpha

Адресный и номенклатурный складской учёт

Статус: Утверждено как основа разработки

Версия продукта: 0.1 Alpha

Дата редакции: 10.08.2026

Назначение: Базовый документ для разработки, приёмки и продуктового развития

1. Статус документа

Документ определяет обязательный функциональный и технический объём Simple WMS Alpha. Он подготовлен на основе утверждённой продуктовой концепции и учитывает фактически реализованное универсальное складское ядро. После согласования документ становится основной границей разработки до закрытия Alpha.

GEN-01 Единая база разработки. Новые функции развивают существующие модели, API и складские операции. Параллельная система поштучного учёта не создаётся.

GEN-02 Управление объёмом. Функция, не включённая в настоящее ТЗ, оформляется направлением развития или подключаемым модулем и не блокирует завершение Alpha.

GEN-03 Последовательность документов. После ТЗ формируются каталог сквозных сценариев и актуальная дорожная карта. Архитектурные инварианты, приведённые в разделе 9, обязательны непосредственно по ТЗ.

2. Назначение и цель продукта

Simple WMS должна отвечать на три практических вопроса: что хранится, сколько этого доступно и где это физически находится — после чего провести работника по безопасной последовательности действий.

Система предназначена для складов организации, на которых товар, сырьё, расходные материалы, запчасти и иная номенклатура могут храниться непосредственно по адресам либо внутри палет, коробов, лотков, ящиков, бочек, кубов и других логистических единиц.

- автономная работа без обязательной ERP;
- адресный и номенклатурный учёт в одном ядре;
- палетные, количественные, поштучные, весовые и объёмные операции;
- поиск фактического размещения и доступного остатка;
- сценарная автоматизация работы кладовщика;
- подключаемое оборудование и внешние приложения через стабильные интерфейсы;
- расширение под заказчика без внедрения его правил в общее ядро.

3. Граница Alpha

3.1. Обязательная область

- организация, пользователи, роли, склады и рабочие места;
- номенклатура, единицы измерения, упаковки, партии, сроки и серийные экземпляры;
- полная адресная иерархия и универсальные логистические единицы;
- единый регистр остатков, резервов и неизменяемых движений;
- поиск по номенклатуре и физическому размещению;
- приёмка, качество, упаковка, размещение, перемещение и пополнение;
- резерв, отбор, внутренняя выдача, отгрузка и межскладская передача;
- возвраты, инвентаризация, корректировки и списания;
- складские задания, маркировка, оборудование, отчёты и аудит;
- REST API, установка, обновление, резервное копирование и восстановление.

3.2. Направления развития

Следующие области сохраняются в продуктовой архитектуре, но реализуются после Alpha как отдельные модули, адаптеры либо заказные доработки:

- адаптеры 1С и других ERP, ЭДО и отраслевые интеграции;
- производство, фасовка и технологические операции;
- транспортное планирование, управление двором, воротами и рейсами;
- СИЗ, инструменты, ремонт, прокат и расширенный учёт имущества;
- ответственное хранение с тарификацией и биллингом;
- POS, Честный Знак, ЕГАИС и иные регуляторные контуры;
- OCR документов, RFID, голосовой отбор и специализированная идентификация;
- кросс-докинг, волновой и кластерный отбор, сложная диспетчеризация;
- заказные драйверы оборудования и индивидуальные стратегии склада.

3.3. Исключения из складского ядра

Simple WMS не ведёт цены, себестоимость, взаиморасчёты, бухгалтерские проводки, налоги, заработную плату, закупочную и продажную бухгалтерию. Внешняя система может получать складские факты и формировать их финансовое или регламентированное отражение.

4. Пользователи и роли

Роль	Назначение	Основные действия
Кладовщик	Выполнение работ	Поиск, сканирование и исполнение назначенных операций на доступных складах
Старший кладовщик	Управление сменой	Создание и распределение заданий, штатные расхождения, печать и контроль очереди
Руководитель склада	Контроль и решения	Подтверждение списаний и существенных расхождений, отчёты и правила склада
Администратор	Настройка системы	Пользователи, организация, справочники, оборудование, интеграции и эксплуатация
Аудитор	Независимый контроль	Чтение остатков, документов, карточек и журнала без изменения данных
Интеграция	Машинный доступ	Ограниченные API-операции от имени отдельного технического субъекта

ROLE-01 Аутентификация. Пользователь входит по логину и паролю либо по персональному машиночитаемому пропуску в формате QR или линейного штрихкода в разрешённом контексте рабочего места.

ROLE-02 Область складов. Пользователю назначаются доступные организации и склады; каждая операция проверяет область на backend.

ROLE-03 Опасные действия. Корректировка, списание, снятие карантина, отмена проведённого документа и изменение правил требуют отдельных полномочий.

ROLE-04 Технический субъект. Интеграция и оборудование используют отдельные учётные данные и не работают от имени администратора.

AUTH-01 Логин и пароль. Основной способ входа доступен всем интерактивным пользователям; пароль хранится только в виде безопасного хеша.

AUTH-02 Персональный пропуск. QR или линейный штрихкод содержит один случайный непрогнозируемый токен, а не логин, пароль или открытый идентификатор с правом входа. Формат представления выбирается по оборудованию рабочего места.

AUTH-03 Хранение пропуска. На сервере хранится только хеш токена, владелец, срок действия при наличии, состояние, дата выдачи и отзыва.

AUTH-04 Контекст входа. Вход по пропуску разрешается только на зарегистрированных рабочих местах или в явно разрешённом организацией режиме и создаёт обычную короткоживущую сессию.

AUTH-05 Права. Вход по пропуску не меняет роль и область складов пользователя и не предоставляет дополнительных полномочий.

AUTH-06 Опасные действия. Организация может требовать повторный пароль, персональный PIN или подтверждение старшего для списания, корректировки и иных исключительных операций.

AUTH-07 Отзыв и блокировка. Пропуск немедленно отзывается полномочным пользователем; после увольнения, потери или блокировки пользователя новые сессии не создаются, а связанные активные сессии могут быть принудительно завершены.

AUTH-08 Сессия рабочего места. Поддерживаются ручной выход, автоматическая блокировка по бездействию и быстрая смена оператора без сохранения действий за предыдущим пользователем.

AUTH-09 Выпуск. Пропуск выпускает администратор, старший кладовщик в пределах назначенных складов либо сам пользователь из своего профиля после повторного подтверждения логина и пароля.

AUTH-10 Одноразовая выдача. Открытый токен показывается, скачивается или отправляется на печать только в момент выпуска. Получить существующий токен повторно невозможно, поскольку сервер хранит только его хеш.

AUTH-11 Перевыпуск. Каждая новая выдача создаёт новый токен и в одной транзакции отзывает прежний активный пропуск пользователя. Старый QR или штрихкод перестаёт создавать сессии немедленно.

AUTH-12 Аудит выдачи. Журнал содержит владельца, инициатора, способ выпуска, время, рабочее место, причину перевыпуска и результат. Действия по пропуску всегда относятся к его владельцу; интерфейс сообщает о персональном характере пропуска.

5. Термины и модель предметной области

Термин	Определение
Номенклатура	Учётная позиция физического запаса: товар, сырьё, материал, расходник, запчасть или иное имущество.
Количество	Числовая величина номенклатуры в определённой единице измерения.
Товарная упаковка	Настроенное представление количества одной номенклатуры, например коробка 12 шт. или канистра 20 л.
Логистическая единица (ЛЕ)	Уникальный физический объект хранения и перемещения: палета, короб, лоток, бочка, куб, контейнер или пользовательский тип.
Адрес	Элемент физической или виртуальной структуры хранения, однозначно связанный со складом.

Термин	Определение
Позиция остатка	Количество номенклатуры с определёнными владельцем, партией или серией, качеством и физическим держателем.
Физический держатель	Конкретный адрес либо конечная ЛЕ, внутри которой учитывается запас.
Резерв	Отдельное закрепление части доступного количества за документом или потребностью без обязательного перемещения.
Движение	Неизменяемая запись о проведённом изменении количества или одного из измерений запаса.
Документ	Основание и жизненный цикл бизнес-операции; содержит строки, статусы, участников и ссылки на движения.
Задание	Исполняемая работа оператора, созданная документом, правилом либо руководителем.

6. Исходное состояние реализации

Разработка Alpha начинается не с пустого проекта. Нижеприведённая матрица фиксирует состояние на момент подготовки ТЗ и определяет характер дальнейшей работы.

Область	Статус	Что уже существует	Что требуется по Alpha
Логистические единицы	Готово	Типы, экземпляры, вложенность, состав, статусы и универсальные операции	Связать с единым регистром остатков
Адресная иерархия	Готово	Склад, зона, проход, стеллаж, секция, ярус, позиция и дерево API	Ограничения и рекомендации
Складской цикл	Готово частично	Приёмка, размещение, перемещение, отгрузка, передача, инвентаризация и задания	Количественные строки и единые проводки
Единицы и упаковки	Готово частично	Decimal, базовые единицы, коэффициенты и backend товарных упаковок	UI, сканирование упаковок и применение во всех операциях
Поиск и карточки	Готово частично	Карточки ЛЕ и адресов, история и поиск объектов	Номенклатурный поиск и сводный остаток
Оборудование	Готово частично	Профили, PDF, RAW TCP и проверенный термопринтер	Диспетчер, диагностика, рабочие места и весы
Пользователи и права	Не начато	Модель пользователя и перечисление ролей	Вход, сессии, области складов и backend-проверки
Регистр остатков	Не начато	Состав ЛЕ и журнал событий дают исходные факты	Позиции, резервы, движения, сверка и миграция
Эксплуатация	Готово частично	PostgreSQL, Alembic, systemd и backup	Установщик, обновление, мастер запуска и восстановление

7. Справочники и постоянные данные

7.1. Организация и нумерация

ORG-01 Организация. Хранятся название, часовой пояс, режим эксплуатации, единицы по умолчанию и контакты администратора.

ORG-02 Нумерация. Коды документов, адресов и ЛЕ создаются ядром по настраиваемым префиксам и последовательностям с гарантией уникальности.

ORG-03 Режим данных. Производственный и демонстрационный режимы разделены; очистка демо-данных недоступна в производственном режиме.

7.2. Номенклатура

ИТЕМ-01 Карточка. Содержит код, название, артикул, категорию, базовую единицу, штрихкоды, режим партий и серий, срок годности, массу и габариты при наличии.

ИТЕМ-02 Область. Допускаются товары, сырьё, материалы, расходники, канцелярия, запчасти, СИЗ, инструменты и иные объекты физического склада.

ИТЕМ-03 Архив. Номенклатура с историей не удаляется; она архивируется и исключается из новых операций.

ИТЕМ-04 Идентификаторы. Активный штрихкод или иной машиночитаемый код не может неоднозначно обозначать разные активные объекты без явного правила выбора.

7.3. Единицы измерения и товарные упаковки

UOM-01 Измерения. Поддерживаются штуки, масса, объём, длина, площадь и пользовательские совместимые единицы.

UOM-02 Точность. Количество хранится как Decimal с точностью единицы; двоичный float для расчёта остатков не используется.

UOM-03 Пересчёт. Пересчёт разрешён только между совместимыми измерениями и выполняется в базовую единицу номенклатуры.

UOM-04 Снимок коэффициента. Движение сохраняет исходное количество, единицу ввода, базовое количество и применённый коэффициент.

PKG-01 Товарная упаковка. Для номенклатуры задаются код, название, количество, штрихкод, масса, габариты и признак активности.

PKG-02 Отличие от ЛЕ. Товарная упаковка является способом ввода количества и не становится уникальной физической ЛЕ без отдельной операции создания ЛЕ.

7.4. Партии и серийные экземпляры

LOT-01 Партия. Партия может содержать номер поставщика и внутренний номер, даты производства и годности, производителя, документы и качество.

LOT-02 Режим учёта. Для номенклатуры задаётся отсутствие партии, обязательная партия либо уникальная серийность.

SER-01 Серийный код. Серийный экземпляр уникален; повторный приход того же активного кода отклоняется или оформляется возвратом существующего экземпляра.

7.5. Логистические единицы

LU-01 Пользовательские типы. Тип содержит код, название, массу тары, габариты, допустимую загрузку, правила вложенности и шаблон кода.

LU-02 Экземпляр. ЛЕ имеет уникальный код, тип, состояние, физическое местонахождение, родителя, содержимое и историю.

LU-03 Вложенность. Поддерживаются цепочки палета → короб → товар, палета → бочки → жидкость, куб → литры и пользовательские варианты.

LU-04 Защита. Запрещены циклы, несколько родителей, повторный физический учёт содержимого и несовместимая вложенность.

7.6. Склады и адреса

LOC-01 Иерархия. Адрес строится независимо от карты: склад → зона → проход → стеллаж → секция → ярус → позиция.

LOC-02 Типы зон. Поддерживаются хранение, приёмка, качество, отбор, экспедиция, брак, техническая и виртуальная транзитная зона.

LOC-03 Ограничения. Адрес может ограничивать массу, объём, габариты, число мест, типы ЛЕ, товары, качество и совместное хранение.

LOC-04 Карта. Карта визуализирует адреса, но не является источником их идентификаторов. Коды создаются ядром, а дубликаты отклоняются сервером.

7.7. Получатели, собственники и причины

PARTY-01 Получатель. Выдача связывается с сотрудником, подразделением, рабочим местом, контрагентом либо текстовым назначением.

OWNER-01 Собственник. Модель остатка допускает отдельного собственника; в первой установке может автоматически использоваться организация по умолчанию.

REASON-01 Причины. Корректировки, списания, блокировки, отмены и исключительные действия используют настраиваемые коды причин.

8. Регистр остатков, резервов и движений

8.1. Сущности регистра

Сущность	Назначение
Позиция остатка	Текущее физическое количество по номенклатуре, владельцу, партии или серии, качеству и физическому держателю
Резерв	Закреплённое количество позиции за строкой документа или потребностью; не меняет физическое местонахождение
Движение	Неизменяемая проводка между состояниями с исходным и базовым количеством, основанием, пользователем и временем
Документ и строка	Бизнес-основание операции, жизненный цикл, ожидаемое и фактическое количество
Аудит	Попытки, решения, отмены, ошибки и административные изменения, не являющиеся движением количества

STOCK-01 Физический держатель. Запас хранится либо непосредственно по адресу, либо в конечной ЛЕ. Одновременно оба значения не образуют две позиции.

STOCK-02 Качество. Качество хранится отдельным измерением: разрешено, карантин, брак, некондичия или пользовательский статус по правилам перехода.

СТОК-03 Блокировка. Административная блокировка хранится отдельно от качества и содержит область, причину, автора и срок при наличии.

СТОК-04 Доступное количество. Доступно = физическое разрешённое количество минус активные резервы и иные явно запрещающие ограничения.

СТОК-05 Транзит. Переданный между удалёнными складами запас учитывается в виртуальном транзитном местоположении до приёмки назначения.

СТОК-06 Сверка. Система предоставляет проверку агрегированных позиций по движениям, документам и фактическому содержанию ЛЕ.

8.2. Документы и проведение

ДОС-01 Состояния. Документ проходит черновик, готовность, проведение, частичное исполнение, завершение, отмену либо ошибку по своему сценарию.

ДОС-02 Ожидание и факт. Строка хранит ожидаемое, фактическое и отклонённое количество; частичное исполнение не переписывает первоначальное ожидание.

ДОС-03 Проведение. Одна транзакция фиксирует документ, строки, движения, резервы, связанные задания и аудит либо откатывает все изменения.

ДОС-04 Отмена. Проведённый результат не удаляется; допустимая отмена создаёт обратные движения и ссылку на исходный документ.

9. Обязательные архитектурные инварианты

Инварианты применяются ко всем API, интерфейсам, интеграциям, миграциям и административным операциям. Их нарушение считается дефектом ядра независимо от визуального результата операции.

1. Обычная операция не создаёт отрицательный физический или доступный остаток.
2. Операция атомарна: либо проведены все связанные изменения, либо не проведено ничего.
3. Повтор команды с тем же ключом идемпотентности возвращает прежний результат без нового движения.
4. Проведённые движения не редактируются и не удаляются; исправление выполняется обратным или корректирующим движением.
5. Один физический запас учитывается только у одного физического держателя.
6. Родительская ЛЕ не дублирует количество вложенного содержимого.
7. Число ЛЕ, число товарных упаковок и количество номенклатуры являются разными величинами.
8. История сохраняет исходную единицу, количество и коэффициент пересчёта на момент операции.
9. Резерв, качество, блокировка, собственник и местонахождение являются разными измерениями.
10. Одновременные действия проверяют актуальность и не могут дважды списать или зарезервировать одно количество.
11. Корректировка, списание и исключительная смена состояния имеют пользователя, время, основание и причину.
12. Закрытый документ не переписывается; отмена является отдельным прослеживаемым сценарием.

13. Backend создаёт идентификаторы и является единственным владельцем бизнес-правил и допустимых переходов.
14. Реальный офлайн-клиент не проводит движения без специально утверждённой модели конфликтов.
15. Интеграции используют API и события; прямая запись во внутренние таблицы запрещена.
16. Ошибка оборудования не проводит скрытое движение и не меняет результат бизнес-операции без подтверждения.

10. Поиск и идентификация

SEARCH-01 Единая строка. Поиск принимает часть названия, артикул, внутренний код, штрихкод, упаковку, партию, серию, адрес, ЛЕ и номер документа.

SEARCH-02 Результат. Для номенклатуры показываются общее, доступное, зарезервированное, заблокированное и транзитное количество с расшифровкой по складам, адресам, ЛЕ, партиям и качеству.

SEARCH-03 Действия. Результат показывает только допустимые действия пользователя: принять, разместить, переместить, зарезервировать, выдать, вернуть, пересчитать или списать.

SEARCH-04 Скорость оператора. Из результата можно перейти к рабочему сценарию без повторного поиска и ручного переноса идентификаторов.

SCAN-01 Распознавание. Единый сервис определяет тип отсканированного объекта и возвращает объект, контекст, допустимые действия и следующий ожидаемый ввод.

SCAN-02 Упаковка. Штрихкод упаковки возвращает номенклатуру, единицу ввода и количество в упаковке.

SCAN-03 Неоднозначность. Неоднозначный или дублированный код не выбирается автоматически в проводимой операции.

SCAN-04 Повтор. Повторный скан обрабатывается согласно текущему шагу; уникальный серийный код не создаёт второй экземпляр.

SCAN-05 Код пользователя. Персональный QR или штрихкод распознаётся как учётный пропуск только на экране входа или смены оператора и не выполняет складскую операцию сам по себе.

11. Функциональные складские процессы

11.1. Поступление и приёмка

RCV-01 Основание. Приёмка создаётся по ожидаемому документу либо без него при наличии права на незапланированное поступление.

RCV-02 Идентификация. Оператор сканирует или выбирает номенклатуру, упаковку, партию или серию и вводит количество в разрешённой единице.

RCV-03 Проверки. До проведения проверяются дробность, совместимость единиц, обязательные партии, сроки, серии, качество и дубликаты кодов.

RCV-04 Расхождения. Недостача, излишек, пересорт, неизвестный товар и повреждение фиксируются отдельно от принятого количества.

RCV-05 Результат. Принятый запас оказывается в зоне приёмки, карантине, непосредственно по адресу либо внутри ЛЕ согласно сценарию.

11.2. Качество и блокировки

QLT-01 Карантин. Запас может быть физически принят, но недоступен до решения по качеству.

QLT-02 Решение. Допускаются полное и частичное разрешение, блокировка, брак, некондиция и возврат поставщику.

QLT-03 Область. Решение может относиться к позиции, партии, серии, ЛЕ, адресу, зоне или складу в пределах полномочий.

11.3. Упаковка и логистические единицы

PACK-01 Формирование. Количество переносится с адреса или из одной ЛЕ в другую без изменения общего физического остатка.

PACK-02 Частичность. Допускается перенос части количества при сохранении точности и неделимости серийного экземпляра.

PACK-03 Переоткрытие. Закрытая ЛЕ дополняется только через явное переоткрытие с правом и аудитом.

PACK-04 Объединение и разделение. Объединение, разделение и перепакровка сохраняют происхождение содержимого и не создают повторный приход.

11.4. Размещение и перемещение

MOVE-01 Объект. Перемещается целая ЛЕ либо выбранное количество номенклатуры между физическими держателями.

MOVE-02 Проверки. Ядро проверяет склад, адрес, вместимость, совместимость, качество, блокировки, резерв и активное задание.

MOVE-03 Подтверждение. Рабочий сценарий подтверждает источник и назначение сканированием либо разрешённым ручным вводом.

MOVE-04 Рекомендация. Система может предложить адрес и объясняет причины: зона, вместимость, совместимость и стратегия.

11.5. Резервирование, отбор и пополнение

RES-01 Резерв. Резерв закрепляет количество или целую ЛЕ за строкой документа и не меняет физический адрес.

RES-02 Частичность. Документ может получить полный, частичный или отсутствующий резерв с явным результатом по каждой строке.

PICK-01 Отбор. Отбирается целая ЛЕ, товарная упаковка либо количество из одной или нескольких позиций.

PICK-02 Стратегия. Базовая рекомендация учитывает FIFO/FEFO, качество, срок, склад, доступность и ручные ограничения.

REPL-01 Пополнение. Минимальный уровень зоны отбора либо потребность документа создаёт задание пополнения, подтверждаемое источником и назначением.

11.6. Внутренняя выдача и возврат

ISS-01 Быстрая выдача. Скан номенклатуры или упаковки открывает сценарий выбора количества, получателя и назначения.

ISS-02 Документ. Даже односторонняя выдача создаёт внутренний документ, строки и неизменяемые движения.

ISS-03 Потребление. Окончательная выдача уменьшает физический остаток и сохраняет получателя, назначение, оператора и основание.

CUST-01 Под ответственность. Временная выдача переводит запас к виртуальному держателю-получателю без окончательного списания.

CUST-02 Возврат. Возврат проверяет состояние и направляет запас в доступное хранение, карантин, брак либо на списание.

11.7. Отгрузка

SHP-01 Состав. Заявка содержит строки количества и/или конкретные ЛЕ.

SHP-02 Этапы. Резерв → отбор → упаковка → экспедиция → контроль погрузки → завершение фактической складской погрузки.

SHP-03 Контроль. Чужой, незарезервированный, заблокированный или уже погруженный объект не принимается повторно.

SHP-04 Завершение. Остаток уменьшается, экспедиционные адреса освобождаются, связанные задания закрываются.

11.8. Межскладская передача

TRF-01 Локальная. Для близких складов применяется передача без обязательного автомобиля и длительной транспортной стадии.

TRF-02 Транспортная. Удалённая перевозка проходит отправку, транзит, приёмку назначения и размещение; транспортные реквизиты относятся к документу.

TRF-03 Расхождения. Назначение принимает фактическое количество; потеря, повреждение и недостача в пути оформляются отдельными решениями.

11.9. Возвраты

RET-01 От получателя. Возврат связывается с исходной выдачей или отгрузкой при наличии ссылки и проходит идентификацию и оценку качества.

RET-02 Поставщику. Возврат поставщику использует резерв, отбор, упаковку, экспедицию и отгрузку с отдельной причиной.

RET-03 Результаты. Возврат направляется в доступный запас, карантин, брак, ремонтный модуль будущего развития либо утилизацию.

11.10. Инвентаризация

INV-01 Область. Инвентаризация создаётся по складу, зоне, адресам, номенклатуре, партии, собственнику или выборке.

INV-02 Снимок. На момент запуска фиксируются ожидаемые позиции, адреса и ЛЕ без обязательной остановки склада.

INV-03 Подсчёт. Поддерживаются открытый и слепой пересчёт, пустой адрес, скан ЛЕ и ввод количества.

INV-04 Прогресс. Показываются проверенные, непроверенные и проблемные объекты; обязательный обход не закрывается досрочно.

INV-05 Решение. Расхождение классифицируется, подтверждается полномочным пользователем и создаёт корректирующее движение.

11.11. Корректировки, списание и сроки

ADJ-01 Корректировка. Количество не присваивается напрямую; проводится движение на разницу с причиной и ссылкой на основание.

ADJ-02 Измерения. Исправление партии, серии, качества, собственника или держателя проводится между позициями с сохранением истории.

WO-01 Списание. Порча, недостача, потребление, истечение срока и иная причина оформляются отдельным документом и правом.

EXP-01 Сроки. Система предупреждает о приближении срока, блокирует просроченный запас по правилу и поддерживает FEFO-рекомендацию.

12. Автоматизация, задания и интерфейсы

AUTO-01 Серверный сценарий. Backend возвращает состояние шага, допустимые действия и следующий ожидаемый ввод; третий шаг нельзя выполнить до второго.

AUTO-02 Автозадания. Документы и правила создают задания на приёмку, размещение, перемещение, пополнение, отбор, передачу и инвентаризацию.

AUTO-03 Завершение. Успешная бизнес-операция автоматически закрывает связанное задание и предлагает следующую доступную работу.

TASK-01 Очередь. Задание содержит тип, приоритет, склад, объект, документ, исполнителя, срок и состояние.

TASK-02 Назначение. Руководитель назначает работу вручную; базовая автоматизация учитывает склад, роль, доступность и приоритет.

UI-01 Рабочий режим. Открывается по умолчанию и ведёт пользователя по текущей операции с минимумом полей.

UI-02 Компактный режим. Экран ТСД или мобильного устройства поддерживает скан адреса, объекта, количества и подтверждение действия без горизонтальной прокрутки.

UI-03 Технический режим. Диагностические и расширенные формы доступны отдельной роли и не смешиваются с ежедневным рабочим сценарием.

UI-04 Ошибки. Интерфейс показывает причину отказа и возможное исправление без внутреннего traceback.

UI-05 Потеря связи. Разрешены чтение кэша и явно обозначенная демонстрация; реальные выдачи, резервы и движения локально не проводятся.

13. Подключаемое оборудование и рабочие места

Класс	Базовые способы	Обязательный результат Alpha
Сканер	Клавиатура, камера, ТСД	Профиль, тест кода, привязка рабочего места и ручной ввод
Принтер	PDF, системная очередь, RAW TCP	Формат, шаблон, пробная печать, статус задания и диагностика
Весы	Ручной ввод, COM/USB, TCP	Профиль, единица, стабильное значение, тайм-аут и ручной резерв
Рабочее место	Web, мобильный, Windows, Android	Склад, зона, устройства, режим интерфейса и технический идентификатор

DEV-01 Профиль. Хранятся класс, производитель и модель, протокол, адрес или порт, параметры, тайм-ауты, активность и область применения.

DEV-02 Адаптер. Ядро запрашивает распознавание, вес или печать через интерфейс адаптера и не содержит протокол конкретного производителя.

DEV-03 Диагностика. Администратор видит доступность, последнюю ошибку, результат теста и время успешной операции.

DEV-04 Печать. Печать выполняется через диспетчер с идентификатором задания; повтор запроса не создаёт неограниченные дубли.

DEV-05 Резервный путь. Обязательный ввод допускает ручное подтверждение по правам, а этикетка — PDF, если устройство недоступно.

DEV-06 Граница поддержки. Модель считается поддержанной только после испытания профиля; наличие общего протокола не является обещанием совместимости.

14. Карточки, отчёты и контроль

CARD-01 Номенклатура. Карточка показывает остатки, упаковки, партии, сроки, адреса, ЛЕ, движения и доступные действия.

CARD-02 Физические объекты. Карточки адреса, ЛЕ, партии и серии показывают содержимое, местонахождение, ограничения, задания и историю.

Отчёт	Минимальные разрезы
Остатки	Склад, адрес, номенклатура, партия, серия, качество, ЛЕ, собственник и резерв
Движения	Период, операция, документ, пользователь, количество, источник и назначение
Внутренняя выдача	Получатель, подразделение, назначение, номенклатура, количество, дата и состояние возврата
Инвентаризация	Ожидание, факт, отклонение, решение и автор корректировки
Проблемные остатки	Карантин, блокировки, просрочка, зависший транзит, потерянное размещение и ошибки сверки
Работы	Задания, приоритеты, сроки, исполнители, длительность и незавершённые операции

REP-01 Выгрузка. Табличные отчёты выгружаются в CSV/XLSX с применёнными фильтрами.

REP-02 Контрольная сверка. Отдельный отчёт показывает несогласованность регистра, содержимого ЛЕ, адресов, резервов и документов.

15. Интеграционный контур

INT-01 REST API. Внешним клиентам предоставляется версионированный API и OpenAPI-описание фактически доступных операций.

INT-02 События. Проведённые факты записываются в транзакционный outbox и передаются с повторной доставкой и идентификатором события.

INT-03 Идемпотентность входа. Внешняя команда содержит ключ идемпотентности и не создаёт повторный документ или движение.

INT-04 Адаптер 1С. Конкретная конфигурация сопоставляет свои справочники и документы через отдельный адаптер без изменения правил ядра.

INT-05 Граница данных. WMS сообщает физическое количество и факт операции; стоимость и проводки формирует внешняя система.

INT-06 Запрет прямой записи. Интеграция не изменяет рабочие таблицы WMS напрямую.

16. Безопасность и аудит

SEC-01 Пароли, пропуска и сессии. Пароли и токены машиночитаемых пропусков хешируются современным алгоритмом; сессии ограничены сроком, привязаны к пользователю и могут быть отозваны.

SEC-02 Проверка прав. Права и область складов проверяются сервером для каждой команды, а не только скрыванием элементов UI.

SEC-03 Аудит. Значимая команда фиксирует пользователя, время, клиент или рабочее место, документ, объект, результат и причину отказа.

SEC-04 Секреты. Пароли, токены, клиентские адреса и производственные данные не хранятся в репозитории и демонстрационных наборах.

SEC-05 Ограничение API. До внедрения аутентификации внешний доступ к API разрешается только из доверенной сети; Alpha должна устранить эту временную меру.

17. Развёртывание и эксплуатация

OPS-01 Платформа. Поддерживаемая серверная платформа — Debian/Ubuntu, PostgreSQL, изолированное окружение Python и systemd.

OPS-02 Установка. Один сценарий создаёт базу и пользователя, применяет миграции, создаёт администратора, конфигурацию и сервис.

OPS-03 Первый запуск. Мастер настраивает организацию, склад, префиксы, единицы, роли, рабочие места и оборудование.

OPS-04 Обновление. Обновление выполняет backup → migration → restart → health check → короткую функциональную проверку.

OPS-05 Резервное копирование. Копируются база и необходимые настройки; восстановление документируется и проверяется на отдельной базе.

OPS-06 Наблюдаемость. Сервис предоставляет health/readiness, структурированные журналы, версию приложения и состояние миграций.

18. Нефункциональные показатели

NFR-01 Целостность. После подтверждённой операции документ, движения, резервы и текущие позиции согласованы.

NFR-02 Отклик. Обычный скан и получение следующего шага в штатной локальной сети выполняются не более чем за 1 секунду без учёта физической печати.

NFR-03 Поиск. Поиск номенклатуры и размещения на типовом складе Alpha возвращает первую страницу не более чем за 2 секунды.

NFR-04 Ошибки API. Ошибка имеет стабильный код, понятное описание, контекст и данные для исправления; успешный ответ возвращает серверные идентификаторы.

NFR-05 Миграции. Изменение схемы выполняется Alembic-миграцией и проверяется на чистой и существующей базе.

NFR-06 Совместимость. Публичный API версионизируется; несовместимое изменение имеет переходный период либо новую версию.

NFR-07 Тестирование. Инварианты, ошибки, повторные команды, конкуренция и основные сценарии покрываются автоматическими тестами.

NFR-08 Локализация. Рабочий интерфейс и пользовательская документация Alpha доступны на русском; технические идентификаторы API остаются стабильными.

19. Критерии приёмки Alpha

Проверка	Ожидаемый результат
Номенклатура и упаковки	Созданы перчатки в штуках и коробка 12 шт.; штрихкод коробки однозначно возвращает товар и количество
Весовой приход	Приняты 5000 г и 2 кг одной позиции; остаток составляет 7 кг без потери точности
Поиск	Запрос «перчатки» показывает общий и доступный остаток, склады, адреса, короба, партии и допустимую выдачу
Смешанное хранение	Часть товара лежит непосредственно в ячейке, часть в коробе на палете; общий остаток не удвоен
Перемещение	Целая ЛЕ и часть количества сменили держателя с корректной историей и без изменения общего количества
Карантин	Физически принятый запас виден, но недоступен до разрешения; частичное решение создаёт отдельные позиции и движения
Внутренняя выдача	Скан упаковки, количество и получатель создают документ и уменьшают остаток ровно на проведённое количество
Выдача под ответственность	Запас числится за сотрудником и закрывается возвратом либо полномочным списанием
Отгрузка	Одна заявка содержит целую палету и количественную строку; повторная погрузка и двойное списание отклоняются
Передача	Локальный и транспортный варианты имеют разные этапы; транзит и приёмка назначения дают согласованный остаток
Инвентаризация	Проверены пустой адрес, ЛЕ и количество; незавершённый обязательный обход не закрывается
Корректировка	Излишек +2 оформлен движением с причиной; исходное ожидание и автор решения сохранены
Идемпотентность	Повтор POST с тем же ключом возвращает прежний документ без новой проводки
Конкуренция	Два одновременных расхода не могут вместе превысить доступное количество
Оборудование	Сканер, PDF/RAW-принтер и ручной либо тестовый профиль весов диагностируются с рабочего места
Права	Кладовщик не может выполнить административное списание или работать с чужим складом
Вход по паролю	Корректные логин и пароль создают сессию с назначенными ролью и складами; неверный пароль журналируется без входа
Вход по пропуску	Персональный QR или штрихкод создаёт сессию на разрешённом рабочем месте; отозванный код и заблокированный пользователь вход не выполняют
Перевыпуск пропуска	Новый выпуск доступен старшему, администратору или владельцу после входа паролем; прежний код немедленно отзывается и не может быть показан повторно
Эксплуатация	Чистая установка, обновление с backup и восстановление на отдельной базе проходят документированную проверку

20. Порядок реализации

Этап	Содержание	Результат
А. Фиксация	Концепция, ТЗ, сценарии и дорожная карта	Согласованная граница Alpha
В. Количества	Завершение единиц, упаковок, UI и распознавания	Единый точный ввод количества
С. Регистр	Позиции, движения, резервы, документы, идемпотентность и сверка	Единственный источник складского остатка
Д. Операции	Перевод существующего цикла и миграция содержимого ЛЕ	Все процессы проводят единый регистр
Е. Номенклатурный склад	Поиск, внутренняя выдача, возврат, качество и количественная инвентаризация	Основной пользовательский сценарий Alpha
Ф. Автоматизация	Роли, задания, рекомендации, оборудование и рабочие места	Управляемая работа оператора
Г. Эксплуатация	Отчёты, установщик, мастер, backup/restore, безопасность и документация	Готовность к самостоятельной установке
Н. Выпуск	Аудит, нагрузочная проверка, секреты, версия и контрольный прогон	Simple WMS Alpha

Переход выполняется миграциями и последовательным переводом операций. Старый пилот остаётся только в legacy-копии и теге; рабочее приложение не поддерживает вторую модель палет и коробок параллельно универсальному ядру.

21. Решения, закрепляемые ТЗ

1. Главная цель Alpha — порядок физического склада через адресный и номенклатурный учёт.
2. Существующее универсальное ядро является базой дальнейшей разработки.
3. Поиск по номенклатуре и размещению становится основным рабочим инструментом.
4. Палетные и количественные операции используют один регистр и одни бизнес-правила.
5. Резерв, качество, блокировка, собственник и местонахождение моделируются отдельно.
6. Внутренняя выдача поддерживает окончательное потребление и временную ответственность.
7. Автоматизация действий оператора и подключаемое оборудование входят в Alpha.
8. Архитектурные инварианты раздела 9 обязательны для реализации и приёмки.
9. Финансовые, производственные, транспортные и регуляторные контуры остаются развитием.
10. После согласования ТЗ функциональный объём ядра изменяется только отдельным решением с обновлением дорожной карты.